மூன்றாம் வரிசையுடைய சிற்றணிக்கோவை $|A| = \begin{vmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-2)(5)(0) = 0$.

எனவே $\rho(A) \leq 2$.

பல இரண்டாம் வரிசையுடைய சிற்றணிக்கோவைகள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று $\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = (-2)(5) = -10 \neq 0$. எனவே, $\rho(A) = 2$.

இங்கு இரண்டு அபூச்சிய நிரைகள் உள்ளன என்பதை நோக்குக. மூன்றாவது நிரை பூச்சிய நிரையாகும்.

(iii) $A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ என்க. A ஆனது 4×3 வரிசையுடைய அணியாகும் மற்றும் $\rho(A) \leq 3$.

அனைத்து மூன்றாம் வரிசையுடைய சிற்றணிக் கோவைகளின் மதிப்பு 0 ஆகும். எனவே $\rho(A) < 3$.

கடைசி இரு நிரைகள் பூச்சிய நிரைகளாகும். நிறைய இரண்டாம் வரிசையுடைய சிற்றணிக்கோவைகள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று $\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = (6)(2) = 12 \neq 0$. எனவே, $\rho(A) = 2$.

இரண்டு அபூச்சிய நிரைகள் உள்ளன என்பதை நோக்குக. மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது நிரைகள் பூச்சிய நிரைகளாகும்.

மேல் உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து, ஏறுபடி வடிவிலுள்ள ஓர் அணியின் அணித்தரமானது அபூச்சிய நிரைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமம் எனக்காண்கிறோம். இதனைப் பின்வரும் தேற்றமாக நிரூபணமில்லாமல் கூறுவோம். ■

தேற்றம் 1.11

நிரை ஏறுபடி வடிவிலுள்ள ஓர் அணியின் அணித்தரம் அபூச்சிய நிரைகளின் எண்ணிக்கையாகும்.

இதனைப் பின்வரும் தேற்றமாக நிரூபணமில்லாமல் கூறுவோம்.

தேற்றம் 1.12

அபூச்சிய அணியின் தரமானது அதன் ஏறுபடி வடிவத்தில் உள்ள அபூச்சிய நிரைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.17

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

Chapter 1 Matrices.indd 23 05-02-2020 15:58:43